



学院\_\_\_\_\_

专业\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_级\_\_\_\_\_班

姓名\_\_\_\_\_

学号\_\_\_\_\_

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|    |     |     |

三、计算题（每小题8分，共16分）

1. （8分）求  $n$  阶行列式  $D$  的值，其中

$$D = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_1 & \cdots & a_1 \\ a_2 & 1+a_2 & \cdots & a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n & a_n & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}.$$

2. （8分） 设  $(\xi, \eta)$  服从在  $I$  上的均匀分布，其中  $I$  为直线  $x=0$ 、 $y=0$ 、 $x=2$ 、 $y=2$  所围成的正方形区域，求  $\xi-\eta$  的分布函数及分布密度.

学院\_\_\_\_\_

专业\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_级\_\_\_\_\_班

姓名\_\_\_\_\_

学号\_\_\_\_\_

|    |     |     |
|----|-----|-----|
| 得分 | 评卷人 | 复查人 |
|    |     |     |

四、求值（每小题10分，共20分）

1. （10分）求非齐次线性方程组 
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 + 5x_4 = -2 \end{cases}$$
 的通解.

2. （10分）已知数量场  $u = 3x^2 + z^2 - 2yz + 2xz$ ，求该数量场在点  $M(1, 2, 3)$  处

沿矢量  $\vec{l} = yz\vec{i} + xz\vec{j} + xy\vec{k}$  方向的方向导数.

